

Traiter les questions suivantes :

I- Définir L'entrepôt de données (DataWarehouse) et expliquer ses caractéristiques. (3pts)

II- Décrire brièvement le niveau d'extraction dans L'ETL. (2pts)

III- Le but de cet exercice est de dérouler l'algorithme Apriori sur les données de l'épicerie (7pts) suivante, en utilisant comme seuil de support et de confiance $\text{minsup}=33,3\%$ et $\text{minconf}=60\%$.

Transaction ID	Items
T1	HotDogs, Buns, Ketchup
T2	HotDogs, Buns
T3	HotDogs, Coke, Chips
T4	Chips, Coke
T5	Chips, Ketchup
T6	HotDogs, Coke, Chips

- Calculer d'abord les ensembles de k-itemsets candidats et fréquents pour chaque étape de l'algorithme.
- Montrer ensuite l'ensemble des règles d'associations générées, en les triant par confiance décroissante.

IV- Le directeur général d'une société d'assurance et de réassurance, localisée dans plusieurs villes autour du monde, décide d'analyser les revenus de ses bureaux de vente. Il dispose des informations sur les clients et les polices dans chacun de ses bureaux, comme : nom du client, date de naissance du client, sexe du client, ville du client, email du client, téléphone du client, numéro de police, date de police, type de police (vie, maison, voiture,...), montant mensuel police par \$, bureau police, ville police, pays police. Il désire obtenir des informations sur la distribution de revenus par pays, ville, bureau, âge du client, type police et sexe du client.

- Définir les axes d'analyse et leurs hiérarchies.
- Définir les principales mesures (agrégats).
- Tracer le schéma en étoile pour l'entrepôt de données (datawarehouse).
- Tracer le treillis montrant les vues multiples de l'entrepôt de données (datawarehouse).
- Tracer le schéma en flocon de neige qui normalise la dimension du bureau de vente.
- Ajouter les informations nécessaires et tracer le schéma de constellation quand le directeur propose de compter et de calculer le total en \$, pour des statistiques ultérieures, la distribution des polices non payées par bureau police, ville du bureau et type de polices.
- Après la création du DW, parler de 3 décisions que le directeur peut prendre. (8pts)